

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
03. Oktober 2024 (03.10.2024)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2024/199585 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B01D 29/25 (2006.01) **D06F 39/10** (2006.01)
B01D 29/35 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2024/100267

(22) Internationales Anmeldedatum:
28. März 2024 (28.03.2024)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2023 001 223.8
29. März 2023 (29.03.2023) DE

(71) Anmelder: **FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG
E.V.** [DE/DE]; Hansastr. 27c, 80686 München (DE).

**RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVER-
SITÄT BONN** [DE/DE]; Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn
(DE).

(72) **Erfinder:** **HAMANN, Leandra**; Elisenstr. 3, 50667 Köln
(DE). **REUSS, Christian**; Reiser 46, 51429 Bergisch-Glad-
bach (DE). **HERZOG, Hendrik**; Kirchstr. 27, 04827 Ge-
richshain (DE). **BLANKE, Alexander**; Alfred-Bucherer
Str. 21, 53115 Bonn (DE). **GEHRKE, Ilka**; Lessingstr. 57,
72770 Reutlingen (DE). **GEITNER, Christian**; Im Tau-
schlag 7, 46240 Bottrop (DE). **BLÖMER, Jan**; Lohstr.
121a, 45359 Essen (DE).

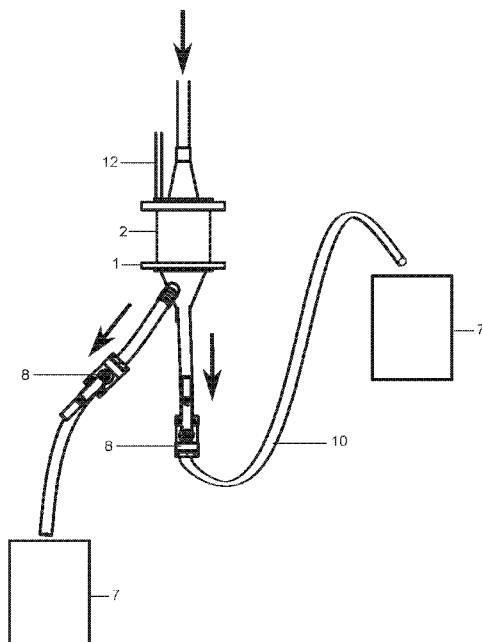
(74) **Anwalt:** **EGGERT, Robert**; IPRIME BONNEKAMP
SPARING PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Malkastenstr. 7, 40211 Düsseldorf (DE).

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

(54) **Title:** FILTER DEVICE COMPRISING BIONIC FILTER ELEMENT, AND METHOD FOR SEPARATING MICROPLASTIC
FROM FLUIDS

(54) **Bezeichnung:** BIONISCHES FILTERELEMENT UMFASSENDE FILTERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR
ABTRENNUNG VON MIKROPLASTIK AUS FLUIDEN

Fig. 1



(57) **Abstract:** The invention relates to a bionic device and to a method for separating microplastic from a fluid. The device consists of at least one housing and at least one filter element or at least one self-supporting filter element which has a gill-shaped design, wherein the fluid enters the housing and the filter element or the self-supporting filter element at one end via an inlet opening, and the separated microplastic accumulates at the other end as retentate by means of a circular flow within the filter element and can be discharged or suctioned centrally in the region of the filter element via a retentate drain or can be collected in a container and removed. The housing and the filter element or the self-supporting filter element have an opening angle relative to the inlet opening of a < 90° in order to generate the circular flow and are designed to be at least partly conical, the filter element at least partly has a lattice-shaped or porous filter structure, and the fluid exits laterally through the lattice-shaped or porous filter structure of the filter element and through the filtrate drain.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine bionische Vorrichtung und ein Verfahren zur Abtrennung von Mikroplastik aus einem Fluid, wobei die Vorrichtung aus mindestens einem Gehäuse und mindestens einem Filterelement oder mindestens einem freitragendem Filterelement besteht, das kiemenförmig ausgebildet ist und das Fluid einenends über eine Eintrittsöffnung in das Gehäuse und das Filterelement oder das freitragende Filterelement eintritt und anderenends sich das abgetrennte Mikroplastik als Retentat durch eine zirkuläre Strömung innerhalb des Filterelements anreichern und zentral im Bereich des Filterelements über einen



AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

Retentatablauf ableitbar oder absaugbar und in einem Behälter auffangbar und entnehmbar ist, wobei das Gehäuse und das Filterelement oder das freitragende Filterelement zur Erzeugung der zirkulären Strömung einen Öffnungswinkel zur Eintrittsöffnung von a « 90° aufweisen und zumindest teilweise konisch ausgestaltet sind, wobei das Filterelement zumindest teilweise eine maschen- oder porenförmige Filterstruktur aufweist und das Fluid lateral durch die maschen- oder porenförmige Filterstruktur des Filterelements und den Filtratablauf austritt.

Bionisches Filterelement umfassende Filtervorrichtung und Verfahren zur Abtrennung von Mikroplastik aus Fluiden

Die Erfindung betrifft eine bionische Vorrichtung und ein Verfahren zur Abtrennung von Mikroplastik aus einem Fluid, wobei die Vorrichtung aus mindestens einem Gehäuse und mindestens einem Filterelement oder mindestens einem freitragendem Filterelement besteht, das kiemenförmig ausgebildet ist und das Fluid einenenends über eine Eintrittsöffnung in das Gehäuse und das Filterelement oder das freitragende Filterelement eintritt und anderenends sich das abgetrennte Mikroplastik als Retentat durch eine zirkuläre Strömung innerhalb des Filterelements anreichern und zentral im Bereich des Filterelements über einen Retentatablauf ableitbar oder absaugbar und in einem Behälter auffangbar und entnehmbar ist, wobei das Gehäuse und das Filterelement oder das freitragende Filterelement zur Erzeugung der zirkulären Strömung einen Öffnungswinkel zur Eintrittsöffnung von $\alpha \ll 90^\circ$ aufweisen und zumindest teilweise konisch ausgestaltet sind, wobei das Filterelement zumindest teilweise eine maschen- oder porenförmige Filterstruktur aufweist und das Fluid lateral durch die maschen- oder porenförmige Filterstruktur des Filterelements austritt.

Es ist heute allgemein bekannt, dass Mikroplastik negative Auswirkungen auf Organismen und die Umwelt haben kann. Um kurz- und mittelfristig eine Reduktion des Mikroplastikeintrags zu erreichen, sind technische Innovationen nötig, die zügig und kostengünstig in bereits bestehende Produktionsketten integriert werden können. Hierbei stehen insbesondere neue Filtertechnologien im Fokus, welche möglichst früh an den „Eintrittspfad“ von Mikroplastik in die Umwelt eingesetzt werden könnten, so zum Beispiel in Waschmaschinen. Bei jedem Waschgang können 124 bis 308 mg synthetische Mikrofasern pro kg Wäsche emittiert werden. Diese synthetischen Fasern werden als Mikroplastik bezeichnet und belegen mit 77 g/Kopf pro Jahr in Deutschland Platz 10 der Gesamtemissionen. Auf globaler Ebene liegen synthetische Fasern noch vor anderen Mikroplastikquellen wie Reifenabrieb oder Mikroplastik in Kosmetik auf Platz eins. Kläranlagen können diese Fasern nur teilweise zurückhalten.

Gängige Filter nach dem Stand der Technik nutzen zumeist eine sog. Dead-End Filtration mit einem Filtermedium, auf dessen Oberfläche sich ein Filterkuchen aufbaut, der in regelmäßigen Abständen entfernt werden muss, wie z.B. in Filterkaffee-Maschinen (Austausch des Filterelements, Abrütteln, Rückspülung). Dead-End-Filter

eignen sich grundsätzlich zur Entfernung von Mikroplastik, müssen aber in relativ kurzen Abständen fachgerecht gereinigt und ggf. zum Hersteller zurückgeschickt werden. Flotation und zyklon-basierte Abscheidung, wie es bisher in Abwässern eingesetzt wird, eignen sich nicht für die gezielte Entfernung von Mikroplastik, denn
5 durch die sehr ähnliche Dichte von Flüssigkeit und Festkörpern sind diese Trennverfahren nur schlecht anwendbar. Querstromfiltration bedarf hohen Pumpdrucks mit feinen Membranen und wird in der Nano- und Ultrafiltration eingesetzt und nicht in Abwässern mit Festkörpergrößen von bis zu 1 mm. So sind aus dem Stand der Technik eine Reihe von Filtervorrichtungen und Filterverfahren bekannt, die aber
10 die vorgenannten Nachteile aufweisen.

So beschreibt die EP 4041429 A1 einen Separator zur Abtrennung von Mikroplastik aus einem Abwasser umfassend eine Kammer mit einem Einlass und einem Auslass, eine Siebstruktur, die eine durchlässige Barriere zwischen dem Einlass und dem
15 Auslass bildet und eine Waschvorrichtung zum Waschen der Siebstruktur, wobei die Siebstruktur ein erstes Netz innerhalb der Kammer umfasst.

Die WO 2022023953 A1 zeigt eine Filtervorrichtung für Flüssigkeiten, bestehend aus einem Behälter und mindestens einem Filter, der in abnehmbarer Weise in dem
20 anderen Behälter untergebracht ist, wobei der Filter aus einem Filterpaket besteht, der eine erste, strukturell starre, an den Druck der Flüssigkeit angepasste Schicht umfasst und eine zweite Schicht, die strukturell weich ausgestaltet ist, um Mikroverunreinigungen zu filtern, ohne den Flüssigkeitsfluss zu behindern und ohne dem Druck nachzugeben.

25 Die US 2022154385 A1 umfasst Verfahren, Apparate und Waschmaschinen, die die Filtration von Mikropartikeln aus flüssigen Abwässern von Wäschereigeräten und -systemen beinhalten. So wird Abwasser aus dem Ausgang einer äußeren Wanne der Waschmaschine entnommen und ein kontinuierlicher Hochdruckzustand hergestellt, der zumindest einen Teil des gesammelten flüssigen Abwassers durch eine
30 Pumpvorrichtung umfasst, wobei mit Hilfe eines Sensors eine Schwellenmenge an Hochdruckflüssigkeit mittels einer Pumpvorrichtung durch ein Mikropartikelfiltersystem gedrückt wird.

- Die WO 2022084677 A1 beschreibt einen Mikropartikelfilter, der zum Filtern von Mikropartikeln aus Abwässern aus einer Textilbehandlungsvorrichtung geeignet ist. Der Filter umfasst eine Filterkammer bestehend aus Kammerwänden, einem Einlass und einem Auslass. Der Filter umfasst auch ein in der Filterkammer enthaltenes Filtermedium, sodass Mikropartikel aus dem Abwasser gefiltert werden. Der Filter besteht aus einer Filterrückstandssammelkammer, wobei die Kammerwände aus einer Öffnung und einem beweglichen Element bestehen und das Element zwischen einer ersten und einer zweiten Konfiguration hin und her bewegt werden kann.
- 10 Die DE 102020207163 A1 betrifft eine Filtereinrichtung zur Filtration von Mikroplastik aufweisend ein Gehäuse mit einem Hauptströmungspfad mit einem ersten Filterelement und einem Nebenströmungspfad mit einem zweiten Filterelement, wobei das erste Filterelement oberhalb des zweiten Filterelements angeordnet ist.
- 15 Die WO 2021116933 A1 beschreibt einen Verdichter zum automatischen Absaugen und Verdichten von Mikroplastik aus Abfallabwässern, wobei der Verdichter mit einem Einlass mit mindestens einer Platte innerhalb der Kammer angeordnet ist, die zwischen einer nicht zusammendrückenden Position und einer Druckposition bewegt werden kann und eine Antriebseinheit zum Antrieb der mindestens einen Platte und
- 20 einen Entleerungsauslass, der so angeordnet ist, dass komprimiertes Mikroplastik automatisch entladen werden kann.
- Die EP 4041458 A1 offenbart einen Separator, der zur Abtrennung von Mikroplastik aus Abwässern geeignet ist und eine Kammer mit einer Einlassleitung und einer
- 25 Auslassleitung, wobei die Kammer eine Schallwand aufweist, die coaxial mit der Verkleidung ist und vom unteren Ende der Kammer nach oben ragt.
- Die EP 4041429 A1 beschreibt einen Separator zur Abtrennung von Mikroplastik aus Abwasser, bestehend aus einer Kammer mit einem Einlass und einem Auslass, einer
- 30 Siebstruktur, die eine durchlässige Barriere zwischen dem Einlass und dem Auslass bildet und einer Waschvorrichtung wobei die Waschvorrichtung einen Kanal umfasst, der mit einem ersten Satz fester Führungen verbunden ist, die sich um ein Ende eines ersten Netzes befinden, um die Waschflüssigkeit über das erste Netz zu leiten.

Die US 4696797 A zeigt einen Flüssigkeitssuspensionsabscheider, umfassend ein Gehäuse mit einer Abscheidekammer mit einem Filterkörper, der die Partikel der Suspension seitlich aus der flüssigen Komponente filtert, wobei das Gehäuse eine Elution-, Flüssigkeitssuspension- und Auslassöffnungen umfasst und die flüssige Komponente der Suspension gesammelt werden kann.

Die EP 4037804 A1 offenbart eine Vorrichtung zum Filtern von Wasser, umfassend einen Filter, der einen durchlässigen Behälter für die zu filternde Flüssigkeit bildet, einen Betätigungseinlass zum Bereitstellen eines Wasserstroms, einen Filterflüssigkeitseinlass zum Bereitstellen der zu filternden Flüssigkeit zum Filter und eine drehbare Reinigungsstruktur zum Reinigen des Filters, wobei die Struktur mindestens einen Abstreifer umfasst. Der Abstreifer ist in Bezug auf die erste Oberfläche des Filters drehbar gelagert und weist mindestens ein drehbares Element auf, das zur Aufnahme des Wasserstroms angeordnet ist.

15

Die CN 214990829 U zeigt eine Schnelltrennvorrichtung für Mikroplastik in Meeressedimenten, die 5 Trennzylinder umfasst, wobei der erste Trennzylinder einen vertikalen Abschnitt aufweist, der am oberen Teil des zweiten Trennzylinders mit dem vertikalen Abschnitt durch eine Verbindungsleitung verbunden ist und über ein erstes Filtersieb in der Verbindungsleitung Meerwasser filtert.

20

Die EP 3676439 A4 offenbart ein Verfahren zum Reinigen von Abwasser aus einer Waschmaschine aufweisend eine Mikrofaserfiltereinheit, die eine Anzahl gestapelter Filterschichten aufweist, die durch eine Rahmenanordnung an Ort und Stelle gehalten werden.

25

Die US 11045843 B2 zeigt Vorrichtung zum Entfernen von Fasern aus einer wässrigen Lösung, wobei eine zentrale Stange mit einem oberen Ende, einem mittleren Teil und einem unteren Ende vorhanden ist und mehrere Scheiben mit jeweils einer zentralen Öffnung, die so geformt sind, dass sie auf den zentralen Stab passen und mehrere Arme aufweisen, wobei sich jeder der mehreren Arme von der zentralen Öffnung zu einem äußeren Ende auf einer Ebene erstreckt, die im Wesentlichen orthogonal in Bezug zu dem zentralen Stab sind.

30

Die EP 1528139 A2 beschreibt ein Gerät zum Reinigen von Geweben bestehend aus einem Behälter für die relative Bewegung des zu reinigenden Gewebes, ein Mittel zum Einführen einer Arbeitsflüssigkeit zu dem Behälter, einen Kreuzmembranfilter, ein kompressorbetriebenes Kältesystem und einen Wärmetauscher mit einer Kühlmittelseite und eine Pumpe, um die Arbeitsflüssigkeit aus dem Behälter durch die Arbeitsflüssigkeitsseite des Wärmetauschers und dann durch das Filtermittel zu bewegen.

Aus der US 2022154385 A1 ist eine Waschmaschine mit einem Hydrozyklon- und ein Filtrationshybridsystem bekannt, bei der die während des Waschvorgangs abbrechenden Fasern durch den Hydrozyklon geleitet werden, um vom Abflusswasser getrennt zu werden. Die vom Abflusswasser getrennten Fasern werden zusammen mit dem am Ende des Pumpvorgangs in einer Wanne verbleibenden Wasser in die hinter einem Reinigungsmittelkasten befindliche Mikrofilterstruktur überführt, während die Fasern von der Filterstruktur zurückgehalten werden, um das gereinigte Wasser in die Wanne abzugeben und abzuleiten.

Die WO 2023/172344 A1 beschreibt ein Verfahren für eine verbesserte, effizientere oder effektivere Filterung von Materialien, wie etwa Mikroplastik, aus Flüssigkeiten. Dabei sorgt ein Wirbelfilter für eine Wirbel-Querstromfiltration, wobei der Wirbelfilter eine sich verjüngende spiralförmige Konfiguration aufweist, die konisch ausgestaltet sein und auch eine konisch-helixförmige Konfiguration annehmen kann. Am Boden des Wirbelfilters befindet sich ein Sammelbehälter, der kontinuierlich durchströmt wird, wobei das Mikroplastik aufgefangen wird und entnommen werden kann.

Aus der DE 102021207442 A1 ist ein Flächenfilter bekannt, der eine Weiterbildung eines sogenannten Sanderson-Filters darstellen soll. Es sind in dem Gehäuse des Filters zwei Strömungswege vorgesehen, wobei ein erster Strömungsweg ein Fluid mit Mikrofasern in geringerem Anteil lateral durch die Filterstruktur führt, während ein zweiter Strömungsweg im Wesentlichen entlang einer Mittellängsachse verläuft, über den Rückstände des ersten Strömungswegs in Richtung Ausgang mitgerissen werden können und eine Verstopfung des Filters verhindern.

Die WO 2013/184814 A1 zeigt einen Sanderson-Filter. In diesem wird ein Fluid mit Feststoffen, beispielsweise Abwasser aus Algenzuchtanlagen, in eine zylinderförmige Struktur entlang der Längsmittelachse gebracht, wobei über die Krümmung von Rippen oder leitblechförmigen Elementen innerhalb der zylinderförmigen Struktur ein
5 Teil des Fluids mit den Feststoffen über Schlitze in den Wandbereich der zylinderförmigen Struktur gelangen und dort von den Wänden zurückgehalten bzw. gefiltert werden. Lateral kann an der Mantelfläche der zylinderförmigen Struktur das gefilterte Fluid über Löcher wieder austreten. Entlang der Längsmittelachse innerhalb der zylinderförmigen Struktur strömt verbliebenes Abwasser von einem Ende
10 des Filters zum anderen Ende, wobei zurückgebliebene Feststoffe im Strömungsweg mitgerissen werden und der Filter nicht verstopft.

Aus der DE 19748233 A1 ist eine Filtervorrichtung für Feststoffe, insbesondere Grobschmutz, aus Abwasser bekannt, bei der über einen Zulauf und einen
15 darauffolgenden spiralförmigen Kanal das Abwasser zunächst helikal beschleunigt wird. Entlang eines Filterelements unterhalb des Zulaufs wird ein Wirbel erzeugt, der die im Abwasser enthaltenen Feststoffe an die Wandung des Filterelements drückt, wobei feststofffreies Abwasser durch lateral im Filterelement vorhandene Durchgangsöffnungen aus dem Filterelement austreten kann. Die verbliebenen
20 Feststoffe können entlang des Filterelements in Strömungsrichtung zum Auslauf bewegt werden und sich kontinuierlich in einem Feststoffbehälter oder einem Sedimentationsbecken ablagern.

Die US 4003837 A offenbart schließlich einen selbstreinigenden Filter in einem
25 Kühlsystem eines Schiffes, bei dem eine rotierende Schnecke in einem Zylinder Kühlwasser transportiert, wobei über siebartige Löcher im Zylinder etwaige Feststoffe im Kühlwasser zerkleinert werden, um im Kühlsystem beim Kühlvorgang keinen Schaden hervorzurufen.

30 Das Problem, das vorliegend gelöst werden soll ist, dass in einem Fluid enthaltene Festkörper, insbesondere Mikroplastik in Abwasser, in einem kontinuierlichen Vorgang durch eine Vorrichtung getrennt und während des Betriebs dieser Vorrichtung eine Reinigung der Vorrichtung durchgeführt werden kann, sodass der Trennprozess ohne

Verstopfung erfolgt und möglichst viel Mikroplastik mit möglichst wenig Wasser in einem Behälter gesammelt werden kann.

Das Problem wird vorliegend durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 12 gelöst.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine bionische Vorrichtung zur Abtrennung von Feststoffen, insbesondere Mikroplastik aus einem Fluid eingesetzt wird. Die Bezeichnung bionisch wurde vorliegend gewählt, um zu verdeutlichen, dass eine besondere Geometrie des Gehäuses und des Filterelements vorliegen kann, die von plankton-filtrierenden Fischen abgeleitet worden ist. So ist in einer besonderen Ausgestaltung des Gehäuses und/oder Filterelements eine bogen- und/oder kiemenförmig Ausgestaltung vorgesehen, die der Kiemenbogenform der Fische nachgebildet ist. Außerdem orientiert sich der Winkel im konischen Filterelement an den untersuchten Winkel im Kiemenreusensystem der Fische.

Unter Mikroplastik im Rahmen dieser Anmeldung sind Feststoffe oder kleine Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser unter 5 mm (5000 Mikrometer) zu verstehen. Noch kleinere Kunststoffpartikel, in der Größe von 1 bis zu maximal 1000 nm, werden zwar als Nanoplastik bezeichnet. Im Rahmen dieser Erfindung wird jedoch die Unterscheidung zwischen Mikro- und/oder Nanoplastik nicht exakt vorgenommen, da die Feststoffgröße oder Mikroplastikgröße in einem Fluid oftmals nicht eindeutig bestimmbar ist. Auch hängt die Reinigung des Fluids u.a. von der Porengröße des Filterelements ab. Es werden damit unter dem Begriff Feststoffe oder Mikroplastik vorliegend sowohl Mikro- als auch Nanoplastikpartikel bezeichnet, die insbesondere auch Nano- und Mikroplastik als auch Nano- und Mikroplastikfasern umfassen können. Das Nano- und Mikroplastik kann auch andere Feststoffe als Nanoplastik- oder Mikroplastikpartikel wie beispielsweise Nano- und Mikroplastikfasern umfassen, solange diese im Fluid dispergiert vorliegen.

Unter den Begriff Fluid sind vorliegend Flüssigkeiten und Gase zu verstehen, in denen Feststoffe dispersionsartig transportiert werden.

Weiterhin weist die Vorrichtung mindestens ein Gehäuse und/oder mindestens ein Filterelement auf, in die das Fluid eineneinends über eine Eintrittsöffnung in das Gehäuse und/oder das Filterelement eintritt und sich anderenends die abgetrennten Feststoffe als Retentat durch eine zirkuläre Strömung innerhalb des Filterelements anreichern und zentral im Bereich des Filterelements abgeleitet oder entnommen werden können.

Dazu kann das Gehäuse und/oder das Filterelement zur Erzeugung der zirkulären Strömung zumindest teilweise konisch ausgestaltet sein, wobei das Filterelement zumindest teilweise eine maschen- oder porenförmige Filterstruktur aufweist und das Fluid lateral durch die maschen- oder porenförmige Filterstruktur des Filterelements austreten kann.

Die Filterstruktur verjüngt sich vom Eintrittsöffnung bis zur Austrittsöffnung konisch (Öffnungswinkel $\alpha \ll 90^\circ$). Die Trennung der Festkörper vom Fluid wird mittels einer Abwandlung bzw. Anpassung einer Querstromfiltration erreicht, welche als Semi-Querstromfiltration (semi-cross-flow-filtration) bezeichnet werden kann. Hierbei strömt die gereinigte Flüssigkeit seitlich durch das Filterelement hindurch (Filtrat), während die Feststoffe im Inneren des Filterelements vom Einlauf bis zum Ausgang immer weiter aufkonzentriert und schließlich als Stoffgemisch (Retentat) mit hohem Festkörperanteil im zentralen Bereich des Filterelements abgeleitet, abgesaugt oder gesammelt und entnommen werden können.

Durch die hydrodynamisch optimierte Eintrittsöffnung und das sich in Strömungsrichtung verjüngende Filterelement, wird eine zirkuläre Strömung erzeugt. Die konisch zulaufende Form des Filterelements ermöglicht ein Abrollen des Mikroplastiks oder der Partikel entlang des Filterelements. Trennaufgaben für diverse Feststoffe und Partikel lassen sich durch Anpassung des Filterelements und/oder des Filtergewebes leicht realisieren. Experimente oder Versuche können die Lösung einer solchen Aufgabe unterstreichen. Eine vorliegende Semi-Querstromfiltration ermöglicht eine Aufkonzentrierung der Feststoffe am Filterelementausgang als Retentat. Durch eine Öffnung im zentralen Bereich des Filterelements sind die Feststoffe ableitbar, absaugbar oder entnehmbar. Dadurch muss das Filterelement für beispielsweise eine Reinigung nicht entnommen werden und erfordert wenig Nutzerinteraktion bei der

Entnahme des Retentats oder Reinigung des Filterelements. Gleichwohl kann ein Auffangbehälter für das Retentat regelmäßig entleert werden.

Die Filterstruktur verjüngt sich von der Eintrittsöffnung bis zur Austrittsöffnung konisch (Öffnungswinkel $\alpha \ll 90^\circ$), vorteilhaft im Bereich von $\alpha = \ll 40^\circ$, besonders vorteilhaft im Bereich von $\alpha = \ll 20^\circ$. Durch die hydrodynamisch optimierte Eintrittsöffnung und das sich in Strömungsrichtung verjüngende Filterelement samt Filtergewebe wird eine zirkuläre Strömung erzeugt. Die konisch zulaufende Form des Filterelements ermöglicht dabei ein Abrollen des Mikroplastiks oder der Partikel entlang des Filterelements.

Die Eintrittsöffnung des bionischen Filterelements kann von einem Gehäuse, in die das Filterelement eingepasst ist, umgeben sein. Das Gehäuse kann insofern die äußere Hülle des bionischen Filterelements darstellen. Es ist jedoch auch möglich, dass das Filterelement selbst die Rahmenstruktur des Filterelements umfasst, mit anderen Worten freitragend ist. Das Gehäuse und/oder das Filterelement können zumindest teilweise konisch ausgebildet oder weisen zumindest teilweise eine konkave Form aufweisen. Ein Teil des Gehäuses oder des Filterelements kann einen spindelförmigen oder schneckenförmigen oder trennwandähnlicher Einsatz oder eine adapterartige Form aufweisen. Der spindelförmige oder schneckenförmige oder trennwandähnliche Einsatz oder spindelförmige oder schneckenförmige oder trennwandähnliche Adapter kann auch in dem Filterelement oder in einer separat vorgelagerten Vorkammer integriert sein.

Entlang des Einsatzes in der Vorkammer oder im Gehäuse dieser Form strömt das Fluid mit den Feststoffen und wird schon während des Einströmvorgangs in das Filterelement in eine helikale, zirkuläre oder kreisförmige Bewegung versetzt. Es ist jedoch auch möglich, dass der spindelförmige, schneckenförmige oder trennwandähnliche Einsatz oder spindelförmige oder schneckenförmige oder trennwandähnliche Adapter in einem von dem Gehäuse und/oder Filterelement separaten Gehäuse angeordnet ist und mit dem Gehäuse und/oder dem Filterelement über eine Verbindung beispielsweise einem Flansch im Bereich der Eintrittsöffnung oder auch beabstandet von der Eintrittsöffnung verbunden wird. Der spindelförmige, schneckenförmige oder trennwandähnliche Einsatz oder spindelförmige oder

schneckenförmige oder trennwandähnliche Adapter kann auch in der Vorkammer integriert sein.

Die Eintrittsöffnung des bionischen Filterelements kann auch von einer Vorkammer
5 umgeben sein, in die das Fluid mit den Feststoffen zunächst geleitet wird, bevor das
Fluid mit den Feststoffen entlang der spindelförmigen oder schneckenförmigen oder
trennwandähnlichen Form in das Filterelement gelangt. Die Vorkammer kann daher
ein Teil des Gehäuses und/oder des Filterelements sein oder dem Gehäuse und/oder
der Eintrittsöffnung des Filterelements vorgelagert sein, wie dies auch mit dem
10 spindelförmigen, schneckenförmigen oder trennwandähnlichen Einsatz oder
spindelförmige oder schneckenförmige oder trennwandähnliche Adapter als Teil der
Vorkammer der Fall ist. Es ist jedoch auch möglich, dass die Vorkammer quasi einen
Teil des Gehäuses und/oder des Filterelements darstellt. Insofern ist es auch möglich,
dass die Vorkammer Teil des Gehäuses und/oder Filterelement ist und mit dem
15 Gehäuse und/oder dem Filterelement einstückig ausgebildet ist. Im Fall der separaten
Anordnung kann die Vorkammer über eine Verbindung beispielsweise einem Flansch
im Bereich der Eintrittsöffnung oder auch beabstandet von der Eintrittsöffnung mit dem
Gehäuse und/oder Filterelement verbunden sein.

20 Das Filterelement selbst weist eine Steifigkeit aus, die Dehn-, Schub-, Biege- und oder
Torsionskräften weitestgehend widersteht. Dieses ist deswegen wichtig, damit das
Filterelement eine konstant konische oder zumindest konkave Form gewährleisten
kann, die einer helikalen, zirkulären oder kreisförmigen Bewegung des Fluids mit den
Feststoffen innerhalb des Filterelements widersteht. Auch muss das Filterelement dem
25 Fluiddruck mit den Feststoffen widerstehen können.

Das Gehäuse und/oder das Filterelement als Einsatz oder freitragendes Element kann
rippen- oder kiemenförmig ausgestaltet sind. Diese Art der Konstruktion des Gehäuses
und/oder des Filterelements kann deswegen gewählt werden, um Material bei der
30 Herstellung des Gehäuses und/oder des Filterelements zu sparen.

Das Filterelement weist eine maschen- oder porenförmigen Filterstruktur auf, wodurch
gewährleistet wird, dass das Fluid aus dem maschen- oder porenförmigen
Filterelement austreten kann und die Feststoffe innerhalb des Filterelements

verbleiben. Das Filterelement ist im Fall der Anordnung als Einsatz des Gehäuses einzeln entnehm- und/oder waschbar.

Die maschen- oder porenförmige Filterstruktur des Filterelements umfasst Maschen- oder Porengrößen von 20µm bis 500µm, vorteilhaft 50 µm bis 100 µm große Öffnungen. Die Wahl der Maschen- oder Porengröße ist abhängig von der Größe der zu filternden Feststoffe und der Fließgeschwindigkeit bzw. dem Druck des die Feststoffe enthaltenden Fluids.

Das Filterelement mit der maschen- oder porenförmigen Filterstruktur besteht in der Regel aus Edelstahl. Es ist jedoch auch möglich, dass das Filterelement aus einem Kunststoff oder Kunststoffgewebe als Filterstruktur besteht, wobei die maschen- oder porenförmigen Filterstruktur aus demselben oder aus unterschiedlichen Materialien bestehen kann wie das Filterelement. Auch das Gehäuse ist in der Regel aus Edelstahl gefertigt, kann jedoch wie das Filterelement auch Kunststoff oder Kunststoffgewebe gefertigt sein. Es ist auch möglich, dass das Filterelement tragende oder stützende Elemente aufweist, die beispielsweise rippen- oder bogenförmig ausgestaltet sein können und eine maschen- oder porenförmige oder gewebsartige Filterstruktur stützen oder durchziehen.

Ferner weist die Filtervorrichtung einen Mehrwegeablauf auf, bei dem das Fluid und/oder das Retentat periodisch oder kontinuierlich aus der Filtervorrichtung ableitbar, absaugbar oder entnehmbar ist. Das aus dem bionischen Filterelement lateral austretende Fluid kann über einen Ablauf ohne Feststoffe wieder dem Fluidkreislauf bzw. Wasser- oder Abwasserkreislauf zugeführt werden. Das Retentat, also die im Bereich des Filterelements zurückgebliebenen Feststoffe oder die Mikroplastikpartikel, die sich allgemein innerhalb des Filterelements und/oder in der Schwebe im Fluid innerhalb des Filterelements befinden, also noch nicht zu Boden gesunken sind, können über ein Ventil, insbesondere ein Rückschlagventil am Boden des Filterelements abgeleitet, abgesaugt und/oder über einen Feststoffbehälter in einen dem Boden des Filterelements zugehörigen oder nachfolgenden Behälter kontinuierlich oder sequenziell gesammelt und anschließend entnommen werden.

Das Retentat ist in einem Behälter auffangbar und aus dem Behälter entnehmbar, wobei der Behälter aus Edelstahl oder Kunststoff bestehen kann. Es ist aber auch möglich das Retentat direkt weiterzuleiten, indem es zu einer weiteren technischen Aufbereitung geführt wird, beispielsweise einer Zentrifuge, um am Retentat anhaftendes Fluid abzutrennen oder auch um es beispielsweise einer weiteren Filtration zuzuführen. Ferner und zusätzlich kann das Retentat in eine Presse münden, die das Retentat zusammendrücken und verbliebenes Fluid aus dem Retentat entfernen kann. Die Form des Behälters ist variabel und ist abhängig von der jeweiligen Konstruktionsform der bionischen Vorrichtung, insbesondere des Filterelements und/oder des das Filterelement umgebenden Gehäuses.

Die bionische Vorrichtung kann über eine analoge oder digitale Steuermechanik verfügen, wonach die Menge, die Stärke, d.h. die Geschwindigkeit oder der Druck und die Temperatur des Fluideinlasses in die bionische Vorrichtung geregelt wird. Durch die Menge, die Geschwindigkeit und/oder den Druck und/oder die Temperatur des Fluidzulaufs, kann auch die helikale Strömung innerhalb des Filterelements erzeugt oder zumindest unterstützt werden. Auch kann die Unterbrechung des Fluidzulaufs und/oder die Ableitung oder die Absaugung des Mikroplastiks oder der Feststoffe aus dem Bereich des Filterelements allgemein beispielsweise von dem noch im Fluid in der Schwebelag befindlichen Mikroplastik oder von dem bereits am Boden des Filterelements befindlichen Mikroplastiks durch die Steuermechanik gewährleistet werden.

Die Steuermechanik ermöglicht eine Ableitung der Feststoffe aus dem Bereich des Filterelements, um eine fortwährende bzw. kontinuierliche oder periodische Reinigung des Fluid durch das bionische Filterelement zu ermöglichen. Dazu zählt auch die Generierung einer Rückströmung in das Fluid im Bereich des Bodens des Filterelements, damit eventuell an den Wänden des Filterelements anhaftende Feststoffe wieder einem Entnahme-, Ablauf- oder Absaugvorgang zugeführt werden können. Die induzierte Rückströmung kann also zur Reinigung des Filterelements dienen.

Die Steuermechanik kann als Ventil oder als Klappe oder Sieb oder hydrodynamischer Widerstand ausgestaltet sein und die Öffnung oder Schließung einer Ventileinheit oder

Klappenanordnung oder eines Siebs oder eines hydrodynamischen Widerstands regeln. Die Steuermechanik kann eine oder mehrere Ventile, Klappen, Siebe oder hydrodynamische Widerstände regeln oder umfassen.

- 5 Dabei kann beispielsweise eine Steuermechanik im Bereich des Retentatablaufs angeordnet sein und ein andere beispielsweise im Bereich des Filtratablaufs. Die Steuermechanik regelt beispielsweise die Schaltung von Ventilen und soll einen Sog/Unterdruck mit turbulenter Strömung im Bereich des Filterelements erzeugen. Dieser wird stärker, wenn beispielsweise ein Ventil im Bereich des Filtratablaufs
10 schließt, während im Bereich des Retentatablaufs beispielsweise ein Ventil öffnet. Bei Öffnung des Retentatventils beispielsweise werden die in noch innerhalb des Filterelements allgemein und/oder im Fluid innerhalb des Filterelements im Fluid in der Schwebe befindlichen Partikel und/oder das bereits im Bereich des Bodens des Filterelements befindliche Mikroplastik oder Mikropartikel abgesaugt oder abgeleitet
15 und können in einem Behälter gesammelt und anschließend entnommen werden.

- Die Steuermechanik bestimmt somit das Reinigungsintervall, d.h. wie häufig bzw. nach welchen zeitlichen Abständen beispielsweise das Retentatventil geöffnet wird und die Reinigungsdauer, d.h. wie lange beispielsweise das Retentatventil öffnet. Gleichzeitig
20 ist es möglich durch eine gleichzeitige oder zeitlich versetzte Schließung des Filtratventils über die Steuermechanik einen Druckimpuls auf die Wandung des Filterelements zu geben, um so an der Filterelementwandung anhaftendes Mikroplastik oder anhaftende Partikel abzulösen. Über die Steuermechanik erfolgt so eine Rückspülung in Form einen Druckimpuls auf die Außenwandung des
25 Filterelements, um so an der Filterelementwandung anhaftendes Mikroplastik oder Partikel mit dem Retentatfluid abzulösen.

- Weiterhin kann auch eine Reinigung oder Rückspülung dadurch erzeugt werden, dass über die Steuermechanik im Bereich des Filtratablaufs Frischwasser über einen
30 Schlauch, der beispielsweise am Filtratablauf befestigt ist, vor der Reinigung des Filterelements Frischwasser gegen das Filterelement gedrückt wird. Die Rückspülung mit Frischwasser kann gepulst oder kontinuierlich erfolgen. Eine Reinigung mit Frischwasser erfolgt bevorzugt bei beispielsweise geschlossenem Filtratventil und beispielsweise geschlossenem Retentatventil. Wie bei der Rückspülung mit Filtratfluid

- lösen sich das Mikroplastik oder die Partikel von der Filterstruktur. Bei Öffnung der Steuermechanik im Bereich des Retentatablaufs wird das so abgelöste Mikroplastik oder die abgelösten Partikel mit den bereits vor der Reinigung oder Rückspülung im Filterelement vorhandenem Mikroplastik oder Partikeln abgesaugt oder abgeleitet und können in einem Behälter gesammelt und anschließend entnommen werden. Die Reinigung des Filterelements durch Rückspülung kann auch im Wechsel von Filtratfluid und/oder Frischwasser erfolgen, um die Reinigung möglichst effektiv und kostengünstig zu gestalten.
- 10 Die Steuermechanik regelt ein Reinigungsintervall in der Regel in einem Bereich von 13s bis 86s und eine Reinigungsdauer in einem Bereich von 0.6s bis 6.5s. Das Intervall und die Dauer kann jedoch aber variabel eingestellt werden und längere oder kürzere Reinigungsintervalle oder Reinigungsdauer umfassen.
- 15 Wenn beispielsweise das Retentatventil geschlossen ist, können zunächst beispielsweise durch kurzzeitiges Schließen und wieder Öffnen des Filtratventils im Bereich des Filterelements bzw. der Filterstruktur an der Innenwand des Filterelements anhaftendes Mikroplastik durch den ausgelösten Druckimpuls auf die Außenwand des Filterelements von der Filterstruktur abgelöst werden und bei Öffnung des Retentatventils mit den bereits innerhalb des Filterelements vorhandenen Mikroplastikpartikeln abgeleitet oder abgesaugt werden. Die abgelösten Mikroplastikpartikel können insofern mit den bereits innerhalb des Filterelements allgemein oder im Fluid innerhalb des Filterelements in der Schwebelage befindlichen Partikel und/oder mit den bereits im Bereich des Bodens des Filterelements befindlichen Partikel abgesaugt oder abgeleitet und in einem Behälter gesammelt und anschließen entnommen werden. Es ist jedoch festzustellen, dass ein Druckimpuls zur Ablösung von anhaftendem Mikroplastik oder anhaftenden Partikeln optional ist, d.h. er kann erfolgen, ist jedoch nicht zwingend notwendig. Die Reinigung des Filterelements kann auch beispielsweise bei geöffnetem Filtratventil erfolgen, indem die Steuermechanik beispielsweise das Retentatventil öffnet und das Retentat ableitet oder absaugt, ohne dass dabei das Filtratventil geschlossen werden muss.
- 30

Es hat sich gezeigt, dass bis zu 97% des eingesetzten Mikroplastiks oder der Partikel als Retentat wiedergefunden bzw. gesammelt werden können, davon über 80%

außerhalb des Filters im Retent-Behälter. Durch eine kurze Reinigungsdauer kann das Fluidvolumen im Retentat-Behälter auf etwa 5% reduziert werden. Das erleichtert eine anschließende Reinigung/Aufbereitung des hochkonzentrierten Retentats.

- 5 Um die Filtrations- und Reinigungsleistung zu verbessern, kann zusätzlich eine sensorische Überwachung stattfinden, z.B. über die Druckdifferenz am Filterelement, die mit der Steuermechanik verbunden ist. Wenn der Sensor misst, dass sich viel Mikroplastik oder viele Partikel im Filter ansammeln und das Filterelement zu verstopfen droht, können über die Steuermechanik die Ventile oder Klappen oder
10 Siebe oder hydrodynamischen Widerstände angesteuert und eine Reinigung durchgeführt werden. Das Reinigungsintervall kann also je nach Belastung des Filters flexibel erfolgen.

- Die Konstruktion der bionischen Vorrichtung ist so gewählt, dass im Bereich der
15 Eintrittsöffnung Flanschverbindungen vorhanden sind. Dies können ebenso im Bereich des Gehäuses oder des Filterelements oder der Vorkammer vorhanden und sollen eine dichte Verbindung zwischen dem Bereich der Eintrittsöffnung in das Filterelement und dem Gehäuse oder der Vorkammer dienen. Die Vorkammer kann beispielsweise mit dem Gehäuse und/oder mit dem Filterelement zweiteilig ausgestaltet oder die
20 Vorkammer kann mit dem Gehäuse oder nur das Gehäuse mit dem Filterelement einstückig ausgebildet sein. Bei allen Variationsmöglichkeiten steht die zwei- oder mehrteilige Ausgestaltung und einstückige Ausgestaltung des Gehäuses, der Vorkammer und des Filterelements mit oder ohne einen Einsatz oder Adapter im Vordergrund, wobei alle Variationsmöglichkeiten als Teil der Erfindung beansprucht
25 werden, aber hier nicht alle abschließend aufgezählt werden.

- Um eine verbesserte Aufreinigung des Fluids mit den Feststoffen zu erzielen, können mehrere bionische Vorrichtungen oder Filterelemente in Serie hintereinander angeordnet oder geschaltet sein. Diese können alle die gleiche oder verschiedene
30 Ausgestaltung hinsichtlich der Anordnung des Filterelements, der Form des Einsatzes oder Adapters, des Gehäuses oder der Vorkammer aufweisen. Es können so auch mehrere Filterelemente in einem Gehäuse angeordnet sein. Ebenso können die übrigen in den bisherigen Ausgestaltungen genannten Elemente wie ein Gehäuse mit oder ohne Einsatz oder Adapter oder einer Vorkammer mit oder ohne Einsatz oder

Adapter in einem oder mehreren zusammen oder getrennt voneinander angeordneten Gehäusen oder Vorrichtungen vorhanden sein, damit die Aufreinigung des Fluids mit den Feststoffen verbessert wird.

- 5 Zu der bionischen Vorrichtung kann zum anderen auch eine Entlüftung und/oder ein Siphon gehören, damit der Ablauf des Fluids gewährleistet ist und eine Geruchsbelastung der Umgebung verhindert wird.

Die vorliegende Erfindung offenbart auch ein Verfahren zur Abtrennung von
10 Feststoffen, insbesondere Mikroplastik von Fluiden, wobei das Fluid über eine Eintrittsöffnung in ein Filterelement eintritt, eine zirkuläre Strömung innerhalb eines Filterelements durch eine zumindest teilweise konische Ausgestaltung erzeugt, wobei das Filterelement zumindest teilweise eine maschen- oder porenförmige Filterstruktur aufweist und anschließend das Fluid lateral durch die maschen- oder porenförmige
15 Filterstruktur des Filterelements austritt und die Feststoffe als Retentat im Bereich des Bodens dem Filterelement oder einem dort angeordneten Behältnis, welches ein separates Teil oder ein Bestandteil des Filterelements sein kann, abgeleitet oder abgesaugt, sowie gesammelt und entnommen werden können.

20 Der Öffnungswinkel des Gehäuses und/oder Filterelements gegenüber der Eintrittsöffnung beträgt weniger als $\alpha = << 90^\circ$, vorteilhaft weniger im Bereich von $\alpha = << 40^\circ$, besonders vorteilhaft weniger im Bereich von $\alpha = << 20^\circ$ beträgt. Die Wahl der Öffnungswinkel ist abhängig von verschiedenen Parametern wie der Art des Fluids, der Art der Feststoffe, der Strömungsgeschwindigkeit, dem Druck und/oder
25 Temperatur des Fluid. Die vorgenannten Parameter können dabei einzeln oder im Zusammenspiel die Größe des Öffnungswinkels gegenüber der Eintrittsöffnung bestimmen, um eine optimale Trennung der Feststoffe vom Fluid zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere für die Auswahl des Einsatzes oder des Adapters als Teil der Vorkammer zur Ausbildung der zirkulären Strömung. Der Einsatz oder der Adapter als
30 Teil der Vorkammer oder als externer Teil ohne Vorkammer können einzeln oder zusammen mit den voran genannten Parametern dazu beitragen, die Größe des Öffnungswinkels gegenüber der Eintrittsöffnung zu bestimmen und eine optimale zirkuläre Strömung zu generieren und/oder Filtrierung des Fluids zu erreichen.

Die Wahl des Einsatzes oder Adapters innerhalb oder außerhalb der Vorkammer trägt somit auch zur Erzeugung der zirkulären Strömung im Filterelement bei. Die Auswahl des Einsatzes oder des Adapters oder der Parameter ist aber auch für die Anordnung der übrigen Bestandteile der bionischen Vorrichtung wie dem Gehäuse, der Vorkammer und dem Filterelement als separates Element oder Bestandteil des Gehäuses oder des Filterelements der bionischen Vorrichtung wichtig.

Beispielhaft gilt, dass das Filterelement bei kleineren Feststoffen, geringerem Druck oder geringeren Strömungsgeschwindigkeiten einen geringeren Öffnungswinkel an der Eintrittsöffnung des Filterelements benötigt $\ll 40^\circ$, um ein leichteres Herabsinken oder Abrollen der Feststoffe an den Wandbereichen des Filterelements und damit eine bessere Trennung der Feststoffe vom Fluid zu gewährleisten. Die analogen Überlegungen gelten auch bei der Änderung der Größe der Feststoffe, der Art des Fluids, dem Druck und/oder der Strömungsgeschwindigkeit als Parametervariationen.

Die im voran genannten Beispiel genannten Überlegungen hinsichtlich der Ausgestaltungen des Öffnungswinkels, können für alle Vorrichtungs- und Parametervariationen angewendet werden, um eine Verstopfung der Filterstruktur zu vermeiden und die Trennung der Feststoffe vom Fluid zu verbessern.

Es ist somit festzustellen, dass die zirkuläre Strömung des Fluids mit den Feststoffen, durch die Wahl der vorgenannten Parameter und/oder die Wahl des Einsatzes oder Adapters zur Erzeugung einer zirkulären Strömung bestimmt werden kann. Dabei ist es nicht entscheidend, ob der Einsatz oder Adapter Teil des Gehäuses des Filterelements, der Vorkammer oder des Gehäuses ist oder separat davon angeordnet ist, sondern dass durch Erzeugung einer zirkulären Strömung innerhalb des Filterelements eine optimierte Trennung von Feststoffen und Fluid erzielt werden kann. Das Fluid und/oder das Retentat können dabei periodisch oder kontinuierlich aus der bionischen Vorrichtung abgeleitet oder entnommen werden. Dies erfolgt mittels einer analogen oder digitalen Steuermechanik, die eine Ableitung oder Absaugung des Retentats aus dem Bereich des Filterelements. Nach Ableitung der Feststoffe aus dem Bereich des Filterelements können durch eine veranlasste Rückströmung mit Filtratfluid Feststoffe aus dem Filterelement aufgewirbelt oder entfernt werden, um eine Verstopfung der Filterstrukturen zu vermeiden.

Die vorliegende bionische Vorrichtung ist vorgesehen in der der Gewässersanierung, Abwasser- und Lebensmittelaufbereitung, insbesondere zur Entfernung von Mikroplastik aus dem Abwasser von Spül- oder Waschmaschinen eingesetzt zu werden. Es können aber auch andere Anwendungen erfolgen, so dass die voranstehenden Verwendungsmöglichkeiten nur beispielhaft, aber nicht abschließend genannt sein sollen.

Ausführungsbeispiel

- 10 Um den Reinigungsmechanismus durch die Steuermechanik zu belegen wurden einige Versuche durchgeführt, die die Effizienz der Vorrichtung und des Verfahrens belegen.

Es wurde mit dem Rohr des Filtratauslasses ein Siphon gebildet und Ventile als Steuermechanik in den Retentat- und Filtratauslass eingebaut. Der Volumenstrom wurde mit der schneckenförmigen Vorkammer versehen. Die Steuermechanik umfasste zwei automatische Ventile im Bereich des Filtrat- und Retentatauslasses, um das Filterelement in bestimmten Abständen zu reinigen. Der Filtratauslass wurde geöffnet und der Retentatauslass für 0,6 s und 1,3 s, wenn 10 l und 20 l das Filterelement passierten. Der Reinigungseffekt auf den Volumenstrom wurde mit Kunststoff-Flockfasern (0,1 g/l) getestet, da diese Kombination der Anwendung in Waschmaschinen am ähnlichsten ist. Es wurden 10 l gefiltert und das Filterelement nach 5 l und 10 l gereinigt. Dieser Vorgang wurde fünfmal wiederholt. Zwischen den einzelnen Versuchen wurde der Prüfstand mit sauberem Wasser gespült und das Filterelement manuell gewaschen, um zurückgebliebene Partikel zu entfernen.

- 25 Vor jedem neuen Versuch wurden durch die Steuermechanik die Ventile geschlossen, das Filterelement mit sauberem Wasser gefüllt und entlüftet, und 20 l Leitungswasser, 0,5 g Flockfasern und 5 ml Flüssigwaschmittel zusammen gemischt. Über die Steuermechanik wurde das Ventil im Bereich des Filtratauslasses geöffnet, um den Versuch zu starten. Die Reinigung wurde automatisch eingestellt, wenn 5 l und 10 l das Filterelement passierten. Nach der zweiten Reinigung wurde der Versuch gestoppt und über die Steuermechanik die Ventile geschlossen.

Nach jedem Versuch wurden drei Proben entnommen: 1) das Gesamtvolumen des Konzentrats, 2) ein Liter des Filtrats und 3) alle im Filterelement verbliebenen Fasern,

d. h. das Retentat (MR), das in maximal einem Liter resuspendiert wurde, wobei die Massenfraktionen der Mikropartikel mit einem Saugfilter mit runden Filterpapieren vom Wasser getrennt wurde.

Bei allen Versuchen mit Flockfasern ($N = 43$) beträgt der Partikelanteil im Konzentrat $64,1 \pm 24,1\%$ und $33,2 \pm 24,4\%$ im Retentat. Im Durchschnitt werden nur $2,7 \pm 3,2\%$ der Fasern nicht durch das Filterelement zurückgehalten und gelangen in das Filtrat. Dies bedeutet, dass bis zu 97% der Fasern durch den Filter abgetrennt werden, wobei über 80 % der Fasern im Retentatbehälter außerhalb des Filters zurückgehalten werden können. So kann eine Unterbrechung des Filtrationsprozesses zur Reinigung des Filterelements vermieden oder zumindest herausgezögert werden. Die beste Filtereffizienz ergibt sich aus einer bestimmten Kombination aus Zulauf, Filterelementgröße und -winkel, Maschenweite und Reinigungszyklus.

Durch eine periodische Reinigung können Verstopfungen des Filterelements verhindert werden. Die Reinigung erhöht den Volumenstrom einer Fasersuspension im Vergleich zu einem nicht gereinigten Filtergewebe. Der Effekt kann noch stärker werden, wenn die Reinigungshäufigkeit erhöht wird.

Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Figuren nochmals eingehend erläutert:

Figur 1 zeigt die bionische Vorrichtung 1 in einer schematischen Seitenansicht. Es ist schematisch angedeutet, dass ein Fluid (oberer Pfeil) in eine Vorkammer 11 gelangt. Unterhalb der Vorkammer 11 ist ein Gehäuse 2 angeordnet, in welches das Fluid von der Vorkammer 11 strömt und an der eine Entlüftung 12 angeordnet ist. Innerhalb des Gehäuses 2 befindet sich ein Filterelement 3 (nicht dargestellt), durch welches das Fluid strömt. Über eine Steuermechanik 8 wird der Fluidfluss oder die Konzentrierung der Feststoffe in Behälter 7 geregelt. Im Bereich des vertikalen Fluid-Ablaufs ist ein Siphon 10 vorhanden, der u.a. dazu dient, den Füllstand im Gehäuse 2 zu regulieren.

Figure 2 zeigt ein Filterelement 3 mit einer Eintrittsöffnung 4, einer Filterstruktur 5 und dem Öffnungswinkel 6. Die Filterstruktur 5 verjüngt sich von der Eintrittsöffnung 4 bis zur Austrittsöffnung im zentralen unteren Bereich des Filterelements 3 konisch. Der Öffnungswinkel 6 kann im Bereich $\alpha < 90^\circ$, vorteilhaft im Bereich von $\alpha < 40^\circ$, besonders vorteilhaft im Bereich von $\alpha < 20^\circ$ liegen. Durch die hydrodynamisch optimierte Eintrittsöffnung 4 und das sich in Strömungsrichtung verjüngende

Filterelement 3 samt Filterstruktur 5 wird eine zirkuläre Strömung erzeugt bzw. eine durch eine Vorkammer 11 (nicht dargestellt) bereits induzierte rotierende helikale Vorzugsbewegung verstärkt oder fortgesetzt. Die konisch zulaufende Form des Filterelements 3 ermöglicht dabei ein Absinken oder Abrollen der Partikel oder Feststoffe entlang des Filterelements 3, die in einem zentralen Bereich des Filterelements in Form eines Auffangbehälters, einer Kapsel oder Hülse aufgefangen, gesammelt oder konzentriert werden.

Das Filterelement 3 selbst weist eine Steifigkeit aus, die Dehn-, Schub-, Biege- und oder Torsionskräften weitestgehend widersteht. Dieses ist deswegen wichtig, damit das Filterelement 3 eine konstant konische oder zumindest konkave Form gewährleisten kann, die der helikalen, zirkulären oder kreisförmigen Bewegung des Fluids mit den Feststoffen innerhalb des Filterelements 3 widersteht.

Vorliegend ist das Filterelement 3 mit Rahmenelementen versehen, die das Filterelement 3 rippen- oder kiemenförmig durchziehen. Das Filterelement 3 weist dabei eine maschen- oder porenförmigen Filterstruktur 5 (nicht dargestellt) zwischen den rippen- oder kiemenförmigen Rahmenelementen auf, durch die das Fluid aus dem maschen- oder porenförmigen Filterelement 3 austreten kann, während die Feststoffe innerhalb des Filterelements 3 verbleiben. Figur 2 stellt das Filterelement 3 mit Gehäuse 2 mit einer Vorkammer 11 und einem Einsatz/Adapter 15 in einer zweiteiligen Ausführungsform in einem vertikalen Querschnitt dar. Ein Fluid mit Feststoffen strömt (angedeutet durch den oberen vertikalen Pfeil) in eine Vorkammer 11, in die ein Einsatz/Adapter 15 angeordnet ist. Der Einsatz/Adapter 15 ist vorliegend spindelförmig ausgestaltet, sodass das mit den Feststoffen einströmende Fluid bereits innerhalb der Vorkammer 11 eine zirkuläre Rotation erfährt. Die Vorkammer 11 ist über Flanschverbindungen 9 mit dem Gehäuse 2 verbunden. Über eine Eintrittsöffnung 4 strömt das Fluid mit den Feststoffen aus der Vorkammer 11 in das Filterelement 3. Durch die induzierte zirkuläre Strömung werden die Feststoffe des Fluids im Bereich des Filterelements 3 lateral an die Filterstruktur 5 gedrückt, die vorliegend kiemen- oder bogenförmig mit Rahmenelementen umspannt ist, und bewegen sich in einer Roll- oder Sinkbewegung in Richtung des Bodens des zentralen Bereichs des Filterelements 3. Man erkennt am Boden des zentralen Bereichs des Filterelements 3 einen Auffangbehälter, eine Kapsel oder eine Hülse, in die sich Feststoffe nach ihrer

Roll- oder Sinkbewegung entlang der Filterstruktur 5 bewegt haben und dort gesammelt oder konzentriert werden. Die Feststoffe können auch über ein Ventil aus dem Auffangbehälter, der Kapsel oder der Hülse abgesaugt oder als Retentat oder Konzentrat über einen Ablauf 14 der bionischen Vorrichtung 1 entnommen werden.

5 Parallel und/oder zeitgleich kann das lateral aus der Filterstruktur 5 ausgetretene und gefilterte Fluid über einen Filtratablauf 13 dem Fluid- bzw. (Ab)-Wasserkreislauf wieder zugeführt werden.

Figur 3 stellt das Filterelement 3 mit Gehäuse 2 mit einer Vorkammer 11 und einem
10 Einsatz/Adapter 15 in einer zweiteiligen Ausführungsform in einem vertikalen Querschnitt dar. Ein Fluid mit Feststoffen strömt (angedeutet durch den oberen vertikalen Pfeil) in eine Vorkammer 11, in die ein Einsatz/Adapter 15 angeordnet ist. Der Einsatz/Adapter 15 ist vorliegend spindelförmig ausgestaltet, sodass das mit den Feststoffen einströmende Fluid bereits innerhalb der Vorkammer 11 eine zirkuläre
15 Rotation erfährt. Die Vorkammer 11 ist über Flanschverbindungen 9 mit dem Gehäuse 2 verbunden. Über eine Eintrittsöffnung 4 strömt das Fluid mit den Feststoffen aus der Vorkammer 11 in das Filterelement 3. Durch die induzierte zirkuläre Strömung werden die Feststoffe des Fluids im Bereich des Filterelements 3 lateral an die Filterstruktur 5 gedrückt, die vorliegend kiemen- oder bogenförmig mit Rahmenelementen umspannt
20 ist, und bewegen sich in einer Roll- oder Sinkbewegung in Richtung des Bodens des zentralen Bereichs des Filterelements 3. Man erkennt am Boden des zentralen Bereichs des Filterelements 3 einen Auffangbehälter, eine Kapsel oder eine Hülse, in die sich Feststoffe gesammelt oder konzentriert werden. Die in dem Auffangbehälter, der Kapsel oder der Hülse angelangten Feststoffe können als Retentat oder
25 Konzentrat über einen Ablauf 14 der bionischen Vorrichtung 1 entnommen werden. Parallel und/oder zeitgleich kann das lateral aus der Filterstruktur 5 ausgetretene und gefilterte Fluid über einen Filtratablauf 13 dem Fluid- bzw. (Ab)-Wasserkreislauf wieder zugeführt werden.

30 Figur 4 offenbart einen vertikalen Querschnitt der Vorkammer 11 mit einem spindelförmigen Einsatz/Adapter 15. Man erkennt einen innerhalb der sich nach außen konisch verbreiternden Vorkammer 11, einen spindelförmig angeordneten Einsatz/Adapter 15, der ein Fluid mit Feststoffen in Fließrichtung in eine zirkuläre Vorzugsbewegung versetzt. Sobald das Fluid mit den Feststoffen im zentralen Bereich

des Flanschs austritt, kann das durch den spindelförmig ausgebildeten Einsatz/Adapter 15 in eine Vorzugsbewegung versetzte Fluid mit den Feststoffen in ein nachfolgendes Filterelement 3 (nicht dargestellt) einströmen. Durch die zirkulär induzierte Strömung im Bereich des Filterelements 3 werden an der Filterstruktur 5 (nicht dargestellt), die Feststoffe von dem Fluid getrennt, indem das Fluid durch die maschenartige oder porenartige Filterstruktur 5 lateral austritt und die Feststoffe entlang der Filterstruktur 5 nach unten sinken bzw. nach unten abrollen.

In Figur 5 erkennt man in einer Aufsicht eine schneckenförmige Vorkammer 11, die einen kreisförmigen Flansch mit Bohrungen aufweist. Analog zu den Ausführungen zu Figur 3 wird ein Fluid mit Feststoffen in Fließrichtung durch die schneckenartige Ausgestaltung der Vorkammer 11 in eine zirkuläre Vorzugsbewegung versetzt. Das Fluid mit den Feststoffen tritt möglichst flach und direkt auf die Filterstruktur 5 (nicht dargestellt) am Rand des Filterelements 3 (nicht dargestellt) durch eine Öffnung in der schneckenartig ausgestalteten Vorkammer 11 aus. Das Fluid mit den Feststoffen kann dann in das in Strömungsrichtung nachfolgende Filterelement 3 (nicht dargestellt) einströmen. Durch die zirkulär induzierte Strömung im Bereich des Filterelements 3 (nicht dargestellt) werden an der Filterstruktur 5 (nicht dargestellt), die Feststoffe von dem Fluid getrennt, indem das Fluid durch die maschenartige oder porenartige Filterstruktur 5 (nicht dargestellt) lateral austritt und die Feststoffe entlang der Filterstruktur 5 (nicht dargestellt) nach unten sinken bzw. nach unten abrollen.

Bezugszeichenliste:

	1	bionische Vorrichtung
	2	Gehäuse
5	3	Filterelement
	4	Eintrittsöffnung
	5	Filterstruktur
	6	Öffnungswinkel
	7	Behälter
10	8	Steuermechanik
	9	Flanschverbindungen
	10	Siphon
	11	Vorkammer
	12	Entlüftung
15	13	Filtratablauf
	14	Retentatablauf (oder Konzentratablauf)
	15	Einsatz/Adapter

Patentansprüche

1. Bionische Vorrichtung (1), zur Abtrennung von Mikroplastik aus einem Fluid, wobei die Vorrichtung (1) aus mindestens einem Gehäuse (2) und mindestens einem Filterelement (3) oder mindestens einem freitragendem Filterelement (3) besteht, das kiemenförmig ausgebildet ist und das Fluid eineneinends über eine Eintrittsöffnung (4) in das Gehäuse (2) und das Filterelement (3) oder das freitragende Filterelement (3) eintritt und anderenenends sich das abgetrennte Mikroplastik als Retentat durch eine zirkuläre Strömung innerhalb des Filterelements (3) anreichern und zentral im Bereich des Filterelements (3) über einen Retentatablauf (14) ableitbar oder absaugbar und in einem Behälter (7) auffangbar und entnehmbar ist, wobei das Gehäuse (2) und das Filterelement (3) oder das freitragende Filterelement (3) zur Erzeugung der zirkulären Strömung einen Öffnungswinkel (6) zur Eintrittsöffnung (4) von $\alpha \ll 90^\circ$ aufweisen und zumindest teilweise konisch ausgestaltet sind, wobei das Filterelement (3) zumindest teilweise eine maschen- oder porenförmige Filterstruktur (5) aufweist und das Fluid lateral durch die maschen- oder porenförmige Filterstruktur (5) des Filterelements (3) und den Filtratablauf (13) austritt,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine analoge oder digitale Steuermechanik (8) den Retentatablauf (14) zum Auffang- und Entnahmebehälter (7) unterbricht und die Ableitung oder Absaugung des Mikroplastiks periodisch oder kontinuierlich gewährleistet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eintrittsöffnung (4) eine Vorkammer (11) und/oder einen Adapter (15) umfasst, die zumindest teilweise spindelförmig oder schneckenförmig ausgestaltet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eintrittsöffnung (4) von einer Vorkammer (11) umschlossen ist.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dass das Filterelement (3) eine Dehn-, Schub-, Biege- und Torsionssteifigkeit aufweist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Filterelement (3) mit der maschen- oder porenförmigen Filterstruktur (5) einzeln aus der bionischen Vorrichtung (1) entnehm- und/oder waschbar ist.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die maschen- oder porenförmige Filterstruktur (5) des Filterelements (3) 20µm bis 500µm, vorteilhaft 50 µm bis 100 µm große Öffnungen aufweist.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Filterelement (3) mit der Filterstruktur (5) aus Edelstahl besteht und/oder ein Kunststoffgewebe umfasst, wobei das Filterelement (3) und die Filterstruktur (5) aus denselben oder aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Retentat in einem Behälter (7) auffangbar und aus dem Behälter (7) entnehmbar ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermechanik (8) eine Ableitung des Mikroplastiks aus dem Bereich des Filterelements (3) oder eine Rückströmung, insbesondere zur Reinigung des Filterelements (3) regelt.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorkammer (11) mit dem Gehäuse (2) und/oder mit dem Filterelement (3) mittels Flanschverbindungen (9) befestigt ist.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die bionische Vorrichtung (1) eine Entlüftung (12) und/oder einen Siphon (10) aufweist.
12. Verfahren zur Abtrennung von Mikroplastik aus einem Fluid mittels einer bionischen Vorrichtung (1), die aus mindestens einem Gehäuse (2) und mindestens einem Filterelement (3) oder mindestens aus einem freitragenden Filterelement (3), das kiemenförmig ausgebildet ist, besteht, wobei das Fluid einströmend über eine Eintrittsöffnung (4) in das Gehäuse (2) und das Filterelement (3) oder das freitragende Filterelement (3) eintritt und andererseits sich das Mikroplastik als Retentat durch eine zirkuläre Strömung innerhalb des Filterelements (3) anreichert und zentral im Bereich des Filterelements (3) über einen Retentatablauf (14) ableitbar oder absaugbar und in einem Behälter (7) auffangbar und entnehmbar ist, wobei das Gehäuse (2) und das Filterelement (3) oder das freitragende Filterelement (3) zur Erzeugung der zirkulären Strömung einen Öffnungswinkel (6) zur Eintrittsöffnung (4) von $\alpha < 90^\circ$ aufweisen und zumindest teilweise konisch ausgestaltet sind, wobei das Filterelement (3) zumindest teilweise eine maschen- oder porenförmige Filterstruktur (5) aufweist und das Fluid lateral durch die maschen- oder porenförmige Filterstruktur (5) des Filterelements austritt,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine analoge oder digitale Steuermechanik (8) den Retentatablauf (14) zum Auffangbehälter (7) unterbricht und die Ableitung oder Absaugung des Mikroplastiks periodisch oder kontinuierlich gewährleistet wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, dass die Strömung des Fluids mit dem Mikroplastik rotierend und/oder helikal entlang der Filterstruktur (5) innerhalb des Filterelements (3) erfolgt.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,

dadurch gekennzeichnet, dass durch eine analoge oder digitale Steuermechanik eine Reinigung des Filterelements (3) erfolgt.

15. Verwendung einer bionischen Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 in der Gewässersanierung, Abwasser- und Lebensmittelaufbereitung, insbesondere zur Entfernung von Mikroplastik aus dem Abwasser von Spül- oder Waschmaschinen.

Fig. 1

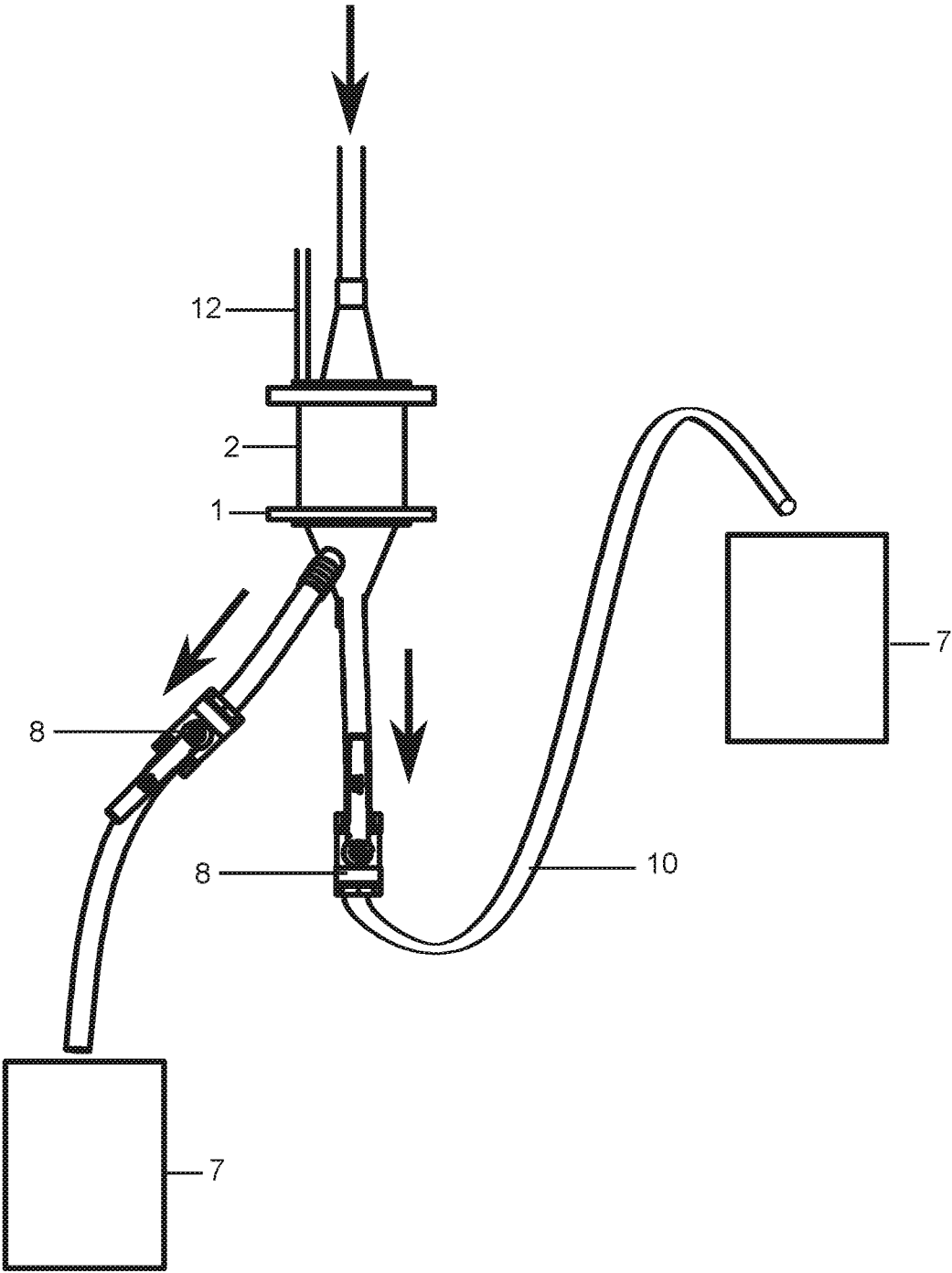


Fig. 2

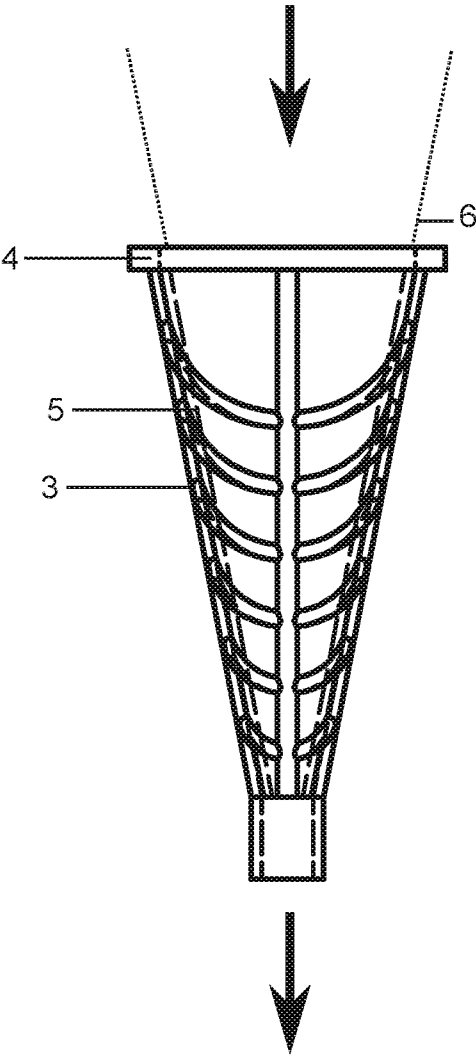


Fig. 3

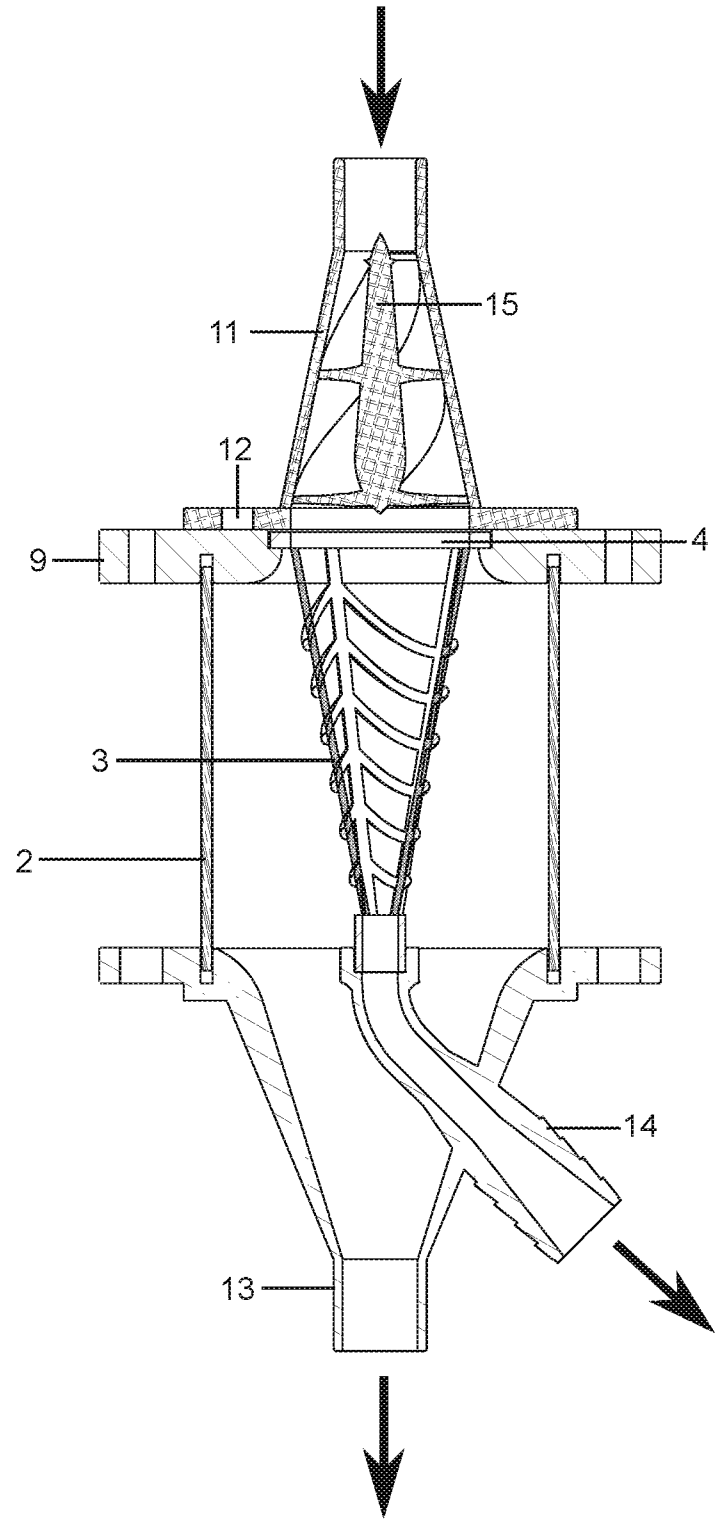


Fig. 4

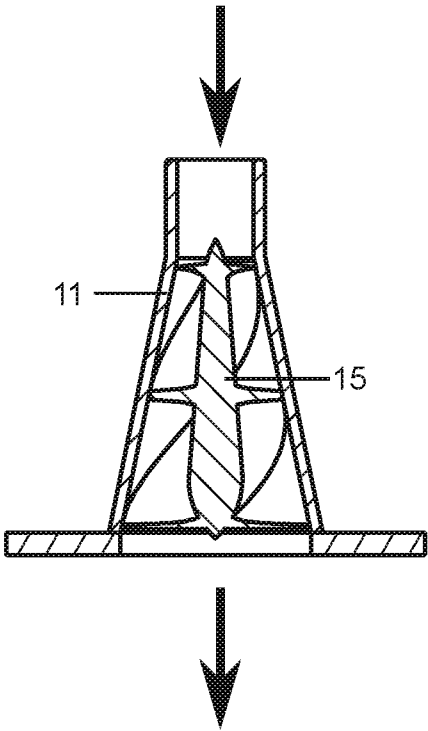
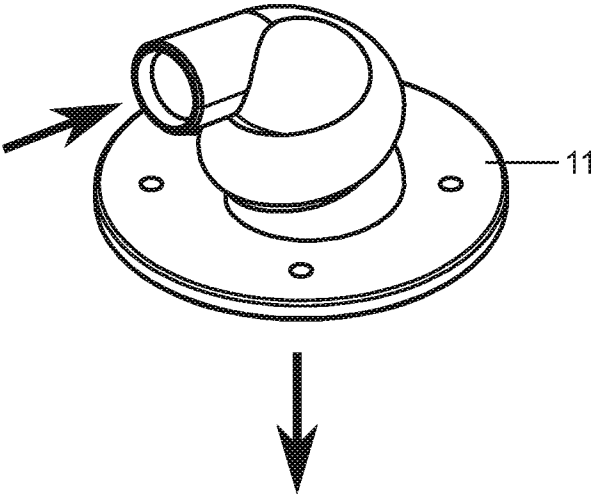


Fig. 5



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/DE2024/100267

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**B01D 29/25**(2006.01)i; **B01D 29/35**(2006.01)i; **D06F 39/10**(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B01D; D06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	US 2022339562 A1 (VESTMAN CARL EMIL [SE] ET AL) 27 October 2022 (2022-10-27) figure 2	1, 3-15 2
Y A	DE 19748233 A1 (WEBER ERIKA [DE]) 06 May 1999 (1999-05-06) figure 3	2 1,3-15
A	MASSELTHER TOM ET AL. "Improvement of a microfiber filter for domestic washing machines" <i>BIOINSPIRATION & BIOMIMETICS, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING, BRISTOL, GB</i> , Vol. 18, No. 1, 30 December 2022 (2022-12-30), [retrieved on 2022-12-30] DOI: 10.1088/1748-3190/ACABA2 ISSN: 1748-3182, XP020441509 the whole document	1-15
A	US 4130478 A (SWALLOW DOUGLAS M) 19 December 1978 (1978-12-19) figure 1	1-15

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

29 May 2024

Date of mailing of the international search report

12 June 2024

Name and mailing address of the ISA/EP

European Patent Office
p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk
Netherlands (Kingdom of the)

Telephone No. (+31-70)340-2040

Facsimile No. (+31-70)340-3016

Authorized officer

Skowronski, Maik

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/DE2024/100267

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
US	2022339562	A1	27 October 2022	EP	4037804	A1	10 August 2022
				SE	1930313	A1	05 April 2021
				US	2022339562	A1	27 October 2022
				WO	2021066716	A1	08 April 2021

DE	19748233	A1	06 May 1999	NONE			

US	4130478	A	19 December 1978	BE	869983	A	18 December 1978
				CA	1100445	A	05 May 1981
				US	4130478	A	19 December 1978

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. B01D29/25 B01D29/35 D06F39/10 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) B01D D06F		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2022/339562 A1 (VESTMAN CARL EMIL [SE] ET AL) 27. Oktober 2022 (2022-10-27)	1,3 - 15
Y	Abbildung 2	2
Y	----- DE 197 48 233 A1 (WEBER ERIKA [DE]) 6. Mai 1999 (1999-05-06)	2
A	Abbildung 3	1,3 - 15
	----- - / - -	
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung:: die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung:: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 29. Mai 2024		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 12/06/2024
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Skowronski, Maik

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	MASSETER TOM ET AL: "Improvement of a microfiber filter for domestic washing machines", BIOINSPIRATION & BIOMIMETICS, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING, BRISTOL, GB, Bd. 18, Nr. 1, 30. Dezember 2022 (2022-12-30), XP020441509, ISSN: 1748-3182, DOI: 10.1088/1748-3190/ACABA2 [gefunden am 2022-12-30] das ganze Dokument -----	1 - 15
A	US 4 130 478 A (SWALLOW DOUGLAS M) 19. Dezember 1978 (1978-12-19) Abbildung 1 -----	1 - 15

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2024/100267

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 2022339562	A1	27-10-2022	EP	4037804 A1	10-08-2022
			SE	1930313 A1	05-04-2021
			US	2022339562 A1	27-10-2022
			WO	2021066716 A1	08-04-2021

DE 19748233	A1	06-05-1999	KEINE		

US 4130478	A	19-12-1978	BE	869983 A	18-12-1978
			CA	1100445 A	05-05-1981
			US	4130478 A	19-12-1978
